

## Análisis de Vulnerabilidades y Desafíos Críticos: Caso Clínica Privada

Divier Jácamo Álvarez

Parque metropolitano la Libertad

Este análisis, examina, las fallas estructurales encontradas en el diseño del Centro de Operaciones de seguridad; enfocado en una clínica privada mediana, atendiendo 80 pacientes. El problema se agrava por una infraestructura de seguridad anterior que era inadecuada, por lo que analizaremos:

1. Vulnerabilidades en el Entorno Técnico e Infraestructura. El peligro técnico principal está ligado a la pobre segmentación de la red. La falta de un aislamiento preciso de datos aumenta la posibilidad de una exposición, ya sea por accidente o a propósito, de la información secreta de los pacientes. Además, se observa fatiga de alertas; donde los sistemas anticuados, generan muchas alertas incorrectas, reduciendo la velocidad de reacción de los analistas ante amenazas reales. Por último, discrepancias en los registros, causan falta de visibilidad e impiden un monitoreo completo.

2. Impedimentos en la Gestión Operativa y Estratégica. La eficacia operativa flaquea, ya, por falta de gente calificada en ciberseguridad; para una clínica chiquita, disputarse a estos expertos y mantener guardias sin parar supone un reto financiero y de organización gordo.

Además, la complejidad de cumplir normas como la ISO 27001 y la Ley 8968 de Costa Rica,

## Análisis de vulnerabilidades

crea un exceso de trabajo administrativo, eso, a su vez, quizás atrasa la atención médica. Y, por si fuera poco, hay líos con cómo se ve la cosa: es clave mostrar que invertir en seguridad es bueno, y no verlo como gasto innecesario, sino como algo importante, sí, para estar seguros.

Contexto de Riesgos en el Sector Sanitario Hoy día, el mundillo de la salud se ha vuelto un objetivo apetitoso para los malos de la informática. El peligro de ataques "laterales", donde un punto débil en el Centro de Operaciones de Seguridad se extiende por toda la red clínica, es un tema crucial, sí.

Partiendo de sucesos pasados de ataques a gran escala que afectaron instituciones tales como la Caja Costarricense de Seguro Social, surge claro que el ransomware conlleva un peligro tremendo para la institución.

4. Implicaciones legales y reputacionales van más allá de los problemas de funcionamiento, la clínica afronta consecuencias muy serias. De acuerdo a la ley costarricense, las multas por uso indebido de datos sensibles podrían alcanzar hasta ₡13,5 millones, según las reglas dictadas por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Además, se sumarían posibles demandas civiles y, el daño a la confianza de los pacientes es incalculable.

## Análisis de vulnerabilidades

### Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011, 7 de julio). *Ley No. 8968: Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales*. Sistema Costarricense de Información Jurídica.

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes [PRODHAB]. (s.f.). *Preguntas frecuentes sobre sanciones y multas*. Ministerio de Justicia y Paz. PRODHAB.

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2022). *Informe técnico sobre el incidente de seguridad informática por ransomware*. Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. Portal CCSS.

Cisco Systems. (2021). *El desafío de la fatiga de alertas en los centros de operaciones de seguridad (SOC)*. Cisco Cybersecurity.